

基

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

基礎課題（数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択）

情報基礎

問題 I

次のような10個のキーを、順にハッシュ表に格納した時の、最終結果を図示せよ。
また、この場合の1キー当りの平均（成功）探索回数を計算せよ。

45, 63, 28, 84, 55, 99, 79, 81, 15, 65

ただし、ハッシュ関数 $h_0(K) = K \bmod M$, 表サイズ $M = 13$ とする。用いるハッシュ法は、最も簡単な開番地法とし、衝突発生時の対処は線形走査法

$h_i(K) = (h_0(K) + d \cdot i) \bmod M$, $i = 1, 2, \dots$

によるものとし、ハッシュ増分 $d = 5$ とする。

なお、下図は、最初のキー45を格納した状態のハッシュ表である。

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	45
7	
8	
9	
10	
11	
12	

基

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

基礎課題 (数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択)

情報基礎

問題 II

1. 集合 A に対して、 $A \times A$ の部分集合 R を A 上の関係という。任意の x, y について、 $(x, y) \in R$ ならば $(y, x) \in R$ を満たすとき、 R は対称的であるという。集合 $\{0, 1\}$ 上の関係で対称的なものをすべて示せ。
2. 関係 R, S に対して、合成 $R \circ S$ を以下のように定義する。

$$R \circ S = \{(x, z) \mid \text{ある } y \text{ が存在して } (x, y) \in R \text{ かつ } (y, z) \in S\}$$

集合 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ の上の関係 R, S を下の関係とすると、 $R \circ S$ を求めよ。

$$\begin{aligned} R &= \{(0, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 3), (3, 0), (4, 5)\} \\ S &= \{(0, 3), (0, 4), (2, 0), (4, 1)\} \end{aligned}$$

3. 関係を C 言語の配列で実現する。集合 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 上の関係 R を $n \times n$ の二次元の配列 a で以下のようにして表す。

$$a[i][j] = 1 \Leftrightarrow (i, j) \in R$$

$$a[i][j] = 0 \Leftrightarrow (i, j) \notin R$$

配列 a で表される関係が対称的であるか判定し、関係が対称的なら 1 を、そうでなければ 0 を返す関数 `is_sym` を書く。下の C 言語プログラムの (a) を埋め、この関数を完成せよ。集合の要素の数 n は、定数 N で与えられているとする。

```
int is_sym (int a[N][N]) {  
    int i, j;  
  
    for (i = 0; i < N; i++)  
        for (j = 0; j < i; j++)  
            (a);  
    return 1;  
}
```

次項に続く

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

基礎課題 (数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択)

情報基礎

前項からの続き

4. 配列 a,b で表される関係の合成を配列 c に求める関数 comp を書く。下の C 言語プログラムの (b),(c) を埋め、この関数を完成せよ。

```
void comp (int a[N][N], int b[N][N], int c[N][N]) {  
    int i,j,k;  
  
    for (i = 0; i<N; i++)  
        for (j = 0; j<N; j++) {  
            c[i][j] = 0;  
            for ( (b) )  
                (c);  
        }  
}
```